25.Линейни трансформации в E_3^* (разширено евклидово пространство). Централно проектиране.

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$ }.

Съвсем аналогично, една линейна трансформация φ на разширеното евклидово пространство $\mathbf{E_3^*}$ се дефинира чрез матрица C = $(c_{ij})_{4x4}$ по следния начин: за всяка точка M (x_1, x_2, x_3, x_4), φ (M) = M′ (x_1', x_2', x_3', x_4'),

където $\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = C.\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$. За краткост (оттук нататък) означаваме

X′ = (x_1', x_2', x_3', x_4)^t, X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t и тогава действието на φ се описва по следния начин: X′ = C.X.

Отново действието на φ е коректно дефинирано, т.е. не зависи от хомогенните координати на точките. Също така е възможно някои точки да нямат образ под действието на φ - това са точно онези точки M (x_1, x_2, x_3, x_4), за които C.X = **O** – нулевият стълб.

Теорема: Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_3^*}$, определена чрез матрица C и det C ≠ 0, т.е. C е неособена. Тогава φ е взаимноеднозначно съответствие на $\mathbf{E_3^*}$ върху $\mathbf{E_3^*}$.

Доказателство: абсолютно аналогично на съответната теорема за $\mathbf{E_2^*}$.

Теорема: Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_3^*}$, определена чрез матрица C и det C ≠ 0. Тогава φ запазва компланарността и колинеарността, т.е. компланарни точки се изобразяват в компланарни точки и колинеарни точки се изобразяват в колинеарни точки под действието на φ.

Доказателство: абсолютно аналогично на теоремата за $\mathbf{E_3^*}$ се показва, че φ запазва компланарността. Нека g е права, g = α ∩ β, α, β - равнини. Нека M_1, M_2, …, M_k са точки върху g. Тогава M_1, M_2, …, M_k лежат в α ➔ (φ запазва компланарност) φ (M_1), φ (M_2), …, φ (M_k) лежат в α′ - равнина. Аналогично, M_1, M_2, …, M_k лежат в β ➔ φ (M_1), φ (M_2), …, φ (M_k) лежат в β′ - равнина. При това положение φ (M_1), φ (M_2), …, φ (M_k) лежат върху правата g′ = α′ ∩ β′.

Аналогично, в означенията на теоремата действието на φ може да се разшири върху равнини: ако α [u_1, u_2, u_3, u_4], то φ (α) = α′ [u_1', u_2', u_3', u_4'] и [u_1', u_2', u_3', u_4'] = [u_1, u_2, u_3, u_4].C^{-1}.

Също така, действието на φ може да се разшири върху прави: ако g = α ∩ β, то φ (g) = g′ = φ (α) ∩ φ (β).

Теорема: Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_3^*}$, определена чрез матрица C, при това det C = 0 и r (C) = 3. Тогава образите на всички точки под действието на φ образуват равнина и съществува единствена точка, която няма образ под действието на φ.

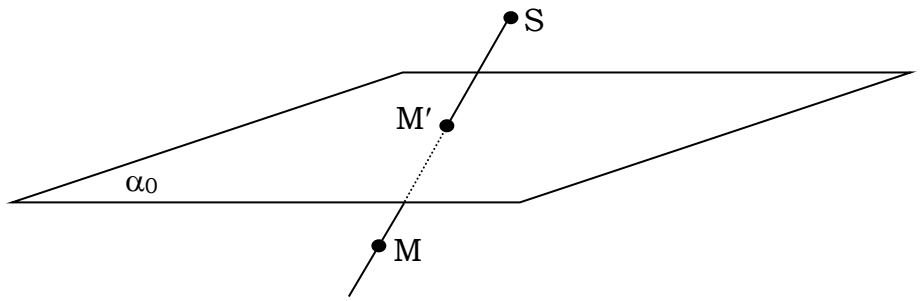
Доказателство: аналогично на съответната теорема за $\mathbf{E_2^*}$.

Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_3^*}$, определена чрез матрица C, при това det (C) = 0 и r (C) = 2. Тогава образите на всички точки под

действието на φ образуват права и съществува единствена права, която няма образ под действието на φ.
Нека φ е линейна трансформация на $\mathbf{E_3^*}$, определена чрез матрица C, при това det (C) = 0 и r (C) = 1. Тогава образите на всички точки под действието на φ съвпадат и съществува единствена равнина, която няма образ под действието на φ.

Централно проектиране в E_3^*

Ще дадем синтетична дефиниция на централно проектиране в $\mathbf{E_3^*}$. След това ще изразим аналитично координатите на образа чрез координатите на първообраза.
Нека α_0 е фиксирана равнина, S е фиксирана точка, която не лежи в α_0. За произволна точка M, дефинираме π (M) = SM $\cap$ α_0. Изображението π наричаме **централно проектиране**. Ясно е, че всяка точка освен S има образ под действието на π. Ако S е безкрайна точка, то π се нарича **успоредно** проектиране по направлението, което се определя от тази безкрайна точка.



Теорема: Дефинираното централно проектиране π е линейна трансформация на $\mathbf{E_3^*}$ с матрица C, за която r (C) = 3.
Доказателство: нека S (x_1^0, x_2^0, x_3^0, x_4^0), α_0 [u_1^0, u_2^0, u_3^0, u_4^0], M (m_1, m_2, m_3, m_4), M ≠ S. Ще изразим координатите на точката M′ = φ (M), M′ (m_1', m_2', m_3', m_4') чрез координатите на M, S, α_0.
Правата SM има следното параметрично представяне:
$x_1 = \lambda.x_1^0 + \mu.m_1$, $x_2 = \lambda.x_2^0 + \mu.m_2$, $x_3 = \lambda.x_3^0 + \mu.m_3$, $x_4 = \lambda.x_4^0 + \mu.m_4$, $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$. Имаме M′ = SM $\cap$ α_0, така че координатите на M′ ще получим, като намерим такива стойности за λ, μ в уравнението на правата SM, че M′ да лежи на α_0. С други думи, $u_1^0.(\lambda.x_1^0 + \mu.m_1) +$
$+ u_2^0.(\lambda.x_2^0 + \mu.m_2) + u_3^0.(\lambda.x_3^0 + \mu.m_3) + u_4^0.(\lambda.x_4^0 + \mu.m_4) = 0$ ➔
➔ $\lambda.(u_1^0.x_1^0 + u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0) + \mu.(u_1^0.m_1 + u_2^0.m_2 + u_3^0.m_3 +$
$+ u_4^0.m_4) = 0$.
При $\lambda = -(u_1^0.m_1 + u_2^0.m_2 + u_3^0.m_3 + u_4^0.m_4)$,
$\mu = u_1^0.x_1^0 + u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0$ получаваме координатите на M′:
$m_1' = \lambda.x_1^0 + \mu.m_1 = -(u_1^0.m_1 + u_2^0.m_2 + u_3^0.m_3 + u_4^0.m_4).x_1^0 + (u_1^0.x_1^0 +$
$+ u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0).m_1$
$m_2' = \lambda.x_2^0 + \mu.m_2 = -(u_1^0.m_1 + u_2^0.m_2 + u_3^0.m_3 + u_4^0.m_4).x_2^0 + (u_1^0.x_1^0 +$
$+ u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0).m_2$
$m_3' = \lambda.x_3^0 + \mu.m_3 = -(u_1^0.m_1 + u_2^0.m_2 + u_3^0.m_3 + u_4^0.m_4).x_3^0 + (u_1^0.x_1^0 +$
$+ u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0).m_3$

$m_4' = \lambda.x_4^0 + \mu.m_4 = -(u_1^0.m_1 + u_2^0.m_2 + u_3^0.m_3 + u_4^0.m_4).x_4^0 + (u_1^0.x_1^0 + + u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0).m_4$

Окончателно,

$m_1' = (u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0).m_1 - u_2^0.x_1^0.m_2 - u_3^0.x_1^0.m_3 - u_4^0.x_1^0.m_4$

$m_2' = -u_1^0.x_2^0.m_1 + (u_1^0.x_1^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0).m_2 - u_3^0.x_2^0.m_3 - u_4^0.x_2^0.m_4$

$m_3' = -u_1^0.x_3^0.m_1 - u_2^0.x_3^0.m_2 + (u_1^0.x_1^0 + u_2^0.x_2^0 + u_4^0.x_4^0).m_3 - u_4^0.x_3^0.m_4$

$m_4' = -u_1^0.x_4^0.m_1 - u_2^0.x_4^0.m_2 - u_3^0.x_4^0.m_3 + (u_2^0.x_2^0 + u_3^0.x_3^0 + u_4^0.x_4^0).m_4$

Така π е линейна трансформация с матрица

$$C = \begin{pmatrix} \sum_{i\neq 1} u_i^0.x_i^0 & -u_2^0.x_1^0 & -u_3^0.x_1^0 & -u_4^0.x_1^0 \\ -u_1^0.x_2^0 & \sum_{i\neq 2} u_i^0.x_i^0 & -u_3^0.x_2^0 & -u_4^0.x_2^0 \\ -u_1^0.x_3^0 & -u_2^0.x_3^0 & \sum_{i\neq 3} u_i^0.x_i^0 & -u_4^0.x_3^0 \\ -u_1^0.x_4^0 & -u_2^0.x_4^0 & -u_3^0.x_4^0 & \sum_{i\neq 4} u_i^0.x_i^0 \end{pmatrix}.$$

Остава да покажем, че r (C) = 3. За целта извършваме елементарни преобразувания с матрицата C. Нека за определеност $u_1^0 \neq 0$.

Умножаваме първият ред с u_1^0. Прибавяме вторият ред, умножен с u_2^0 към първия ред. Прибавяме третият ред, умножен с u_3^0 към първия ред. Прибавяме четвъртият ред, умножен с u_4^0 към първия ред. Получаваме

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -u_1^0.x_2^0 & \sum_{i\neq 2} u_i^0.x_i^0 & -u_3^0.x_2^0 & -u_4^0.x_2^0 \\ -u_1^0.x_3^0 & -u_2^0.x_3^0 & \sum_{i\neq 3} u_i^0.x_i^0 & -u_4^0.x_3^0 \\ -u_1^0.x_4^0 & -u_2^0.x_4^0 & -u_3^0.x_4^0 & \sum_{i\neq 4} u_i^0.x_i^0 \end{pmatrix}.$$

Умножаваме вторият, третият и четвъртият стълб с u_1^0.

Прибавяме първият стълб, умножен с $-u_2^0$ към втория стълб. Прибавяме първият стълб, умножен с $-u_3^0$ към третия стълб. Прибавяме първият стълб, умножен с $-u_4^0$ към четвъртия стълб. Получаваме

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -u_1^0.x_2^0 & u_1^0.\sum_{i=1}^{4} u_i^0.x_i^0 & 0 & 0 \\ -u_1^0.x_3^0 & 0 & u_1^0.\sum_{i=1}^{4} u_i^0.x_i^0 & 0 \\ -u_1^0.x_4^0 & 0 & 0 & u_1^0.\sum_{i=1}^{4} u_i^0.x_i^0 \end{pmatrix}.$$

Тази матрица има ранг 3 – действително, минорът в долния десен ъгъл е равен на $\left(u_1^0.\sum_{i=1}^{4} u_i^0.x_i^0\right)^3 \neq 0$, тъй като $u_1^0 \neq 0$ и $\sum_{i=1}^{4} u_i^0.x_i^0 \neq 0$

(S не лежи в α_0). Оттук получаваме, че r (C) = 3.